# [AI강의 II] 월말평가 (재평가)

## | Background

- ✓ 프롬프트 엔지니어링을 통한 LLM 출력 제어
- ✓ 데이터 증강 결과 품질 평가 필요성
- ✓ 파인튜닝, LoRA, 양자화를 통한 모델 최적화

## | Goal

- ✓ 데이터 증강을 위한 프롬프트 작성 및 품질 평가
- ✓ 파인튜닝, LoRA, 양자화 개념 이해

## | 환경 설정

1) **개발 환경 : Python 3.11+ / Docker(WSL2) / Jupyterlab**
2) **프로젝트 구성**
   - 문제 PDF 파일: 문제에 대한 설명
   - Solution.ipynb: 응시자가 완성해야 하는 코드
3) **제출 파일 :** Solution.ipynb 파일을 파일명 "트랙_반이름_이름.zip" 으로 압축하여 edu.ssafy.com에 제출한다. (ex. 파이썬_서울_1반_김싸피.zip)

## | 주의 사항

1) **부정행위 :** 의심 사항 발견 시, 근거를 추적하여 강력 조치, 부정행위 이력 기록 및 공개
2) **부정행위 종류** : 인터넷 참조, 클라우드 기반 LLM 서비스 사용 (ChatGPT, Gemini, Local LLM Model 등)
3) **소스코드 유사도 판단 프로그램 체크** : 원본 코드 소유주와 함께, 부정행위로 판단
4) **제출 시간 준수 :** 정확히 시험 종료 시간(ex. 정각 00분)이 되면 업로드가 불가하며, 어떠한 사유로든 제출이 완료되지 않은 경우 0점으로 처리
5) **채점 부분 점수 부여 :** 소문제별 부분 점수가 있으므로, 최선을 다해 평가에 임할 것

# [AI강의 II] 월말평가 (재평가)

## | Problem 01 : 증강 데이터 품질 평가 프롬프팅 (40점)

데이터 증강으로 생성된 텍스트 데이터의 품질을 평가하는 프롬프트를 작성하시오.

**[목적]**

- 데이터 증강의 개념과 품질 평가 기준을 이해할 수 있다.
- 프롬프트 엔지니어링 기법을 활용하여 LLM의 출력 결과를 제어할 수 있다.
- 페르소나, few-shot, Chain of Thought 기법을 실제 문제에 적용할 수 있다.
- 정해진 출력 형식을 만족하도록 프롬프트를 설계할 수 있다.

**[요구사항]**

주어진 프롬프트를 수정하여 증강 데이터 품질 평가 프롬프트를 작성한다.

1. **각 문장에 대해 다음 3가지 항목을 평가하도록 프롬프트를 구성한다.** (10점)
   - 의미 유사성 / 자연스러움 / 다양성
   - 각 항목에 대해 1~5점의 점수로 평가할 수 있어야 한다.
   - 최종 출력은 문장 별 점수, 전체 평균 점수, 최종 판정만 포함하도록 구성한다.
   - 불필요한 설명은 출력하지 않도록 한다.
2. 프롬프트에는 **페르소나를 반드시 포함**한다. (10점)
3. 적절한 **few-shot 프롬프팅**을 작성한다. (10점)
   - 입력과 출력이 모두 포함된 예시 2개 이상을 포함한다.
4. **Chain of Thought 방식으로** 프롬프트를 작성한다. (10점)
   - Chain of Thought는 내부적으로 수행되도록 유도하되, 최종 출력에는 포함되지 않도록 프롬프트를 구성한다.

**[참고사항]**

- 작성한 프롬프트는 직접 테스트할 수 없다.
- 제출한 프롬프트를 모델에 입력했을 때 요구사항에 맞는 결과가 출력되도록 프롬프트만 작성하여 제출한다.

# [AI강의 II] 월말평가 (재평가)

## | Problem 02 : 파인 튜닝 (40점)

이미지 분류 모델의 파인튜닝과 리니어 프로빙의 차이점을 설명하고, 주어진 코드를 수정하여 학습 가능한 계층과 분류기를 적절히 설정하시오.

**[목적]**

- 사전학습 모델을 **파인튜닝(Fine-tuning)** 하는 기본 과정을 이해한다.
- 리니어 프로빙과의 차이를 바탕으로, 어떤 계층을 학습시킬지 설계할 수 있다.
- 분류기 교체와 학습률 조정을 통해 실전 파인튜닝 설정을 완성할 수 있다.

**[요구사항]**

1. **파인튜닝과 리니어 프로빙의 개념**
   파인튜닝(Fine-tuning)의 개념을 설명하고, 리니어 프로빙(Linear Probing)과의 차이점을 비교하여 서술하시오. (10점)

2. **파인튜닝 코드 완성**
   주어진 코드를 적절히 수정하여, 이미지 분류를 위한 파인튜닝 학습 파이프라인을 완성합니다. (각 10점, 총 30점)
   - 학습 레이어 설정 (10점)
   - 출력 레이어 수정 (10점)
   - 학습률 수정 (10점)

**[참고사항]**

- 제공되는 코드는 테스트 할 수 없다.

# [AI강의 II] 월말평가 (재평가)

## | Problem 03 : LoRA 와 양자화 (20점)

경량화와 효율화 개념을 바탕으로 LoRA 와 양자화의 핵심 개념을 설명합니다.

**[목적]**

- LoRA 의 원리에 대해 이해할 수 있다.
- 양자화의 원리에 대해 이해할 수 있다.

**[요구사항]**

1. **LoRA 원리 설명하기**

   LoRA 의 개념과 목적을 설명하시오. (10점)

2. **양자화 원리 설명하기**

   양자화의 개념과 목적을 설명하시오. (10점)